

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(J_{0,5}, J_{0,3}, J_{0,2}) \quad B = (b_1, \dots, b_{10})$$

Podle tvrzení 9.40 se báze B skládá z řetězů B_1, B_2, B_3 příslušné dle buňek $J_{0,5}, J_{0,3}, J_{0,2}$

Víme, že v rámci řetězů platí:

$$f(\text{hlava}(\vec{b}_n)) = f(\vec{b}_n) = \vec{b}_{n-1} \quad f(\vec{b}_1) = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \text{tj} \quad B_1: & f(\vec{b}_5) = \vec{b}_4, f(\vec{b}_4) = \vec{b}_3, \dots, f(\vec{b}_1) = \vec{0} \\ B_2: & f(\vec{b}_6) = \vec{b}_7, f(\vec{b}_7) = \vec{b}_8, f(\vec{b}_8) = \vec{0} \\ B_3: & f(\vec{b}_9) = \vec{b}_{10}, f(\vec{b}_{10}) = \vec{0} \end{aligned}$$

tedy vektor, který $\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9$ se zobrazí na nulu, tedy $\text{Ker } f = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9\}$

Ostatní vektory se zobrazí na další vektory z báze, tedy $\text{Im } f = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10}\}$

Pro f^2 přidáme do jádra vektory, které se zobrazily na vektory jádra při jednom použití operátoru
tj $\text{Ker } f^2 = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9, \vec{b}_{10}\}$

a z obrazu odebereme vektory na 2. pozici od konce každého řetězů tj $\text{Im } f^2 = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7\}$

Pro f^3 analogicky $\text{Ker } f^3 = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9, \vec{b}_{10}\}$ $\text{Im } f^3 = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$

Pro f^4 $\text{Ker } f^4 = \text{span}\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_8, \vec{b}_9, \vec{b}_{10}\}$ $\text{Im } f^4 = \text{span}\{\vec{b}_1\}$

Pro f^5 $\text{Ker } f^5 = \text{span}\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10}\}$ $\text{Im } f^5 = \{\vec{0}\}$

Pro f^n $n \geq 5$ je $\text{Ker } f^n = \mathbb{R}^{10}$ $\text{Im } f^n = \{\vec{0}\}$

dimenze průniku $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$

$j \geq 5$ $i \in \mathbb{N}$ dimenze bude 0, protože $\text{Im } f^j = \{\vec{0}\}$

$j=4$	$i \geq 5$ dim	$i \geq 5$ báze	$i=4$ dim	$i=4$ báze	$i=3$ dim	$i=3$ báze	$i=2$ dim	$i=2$ báze	$i=1$ dim	báze
	1	$\vec{b}_1$	1	$\vec{b}_1$	1	$\vec{b}_1$	1	$\vec{b}_1$	1	$\vec{b}_1$
$j=3$	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	1	$\vec{b}_1$
$j=2$	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$	3	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6$	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_6$
$j=1$	6	$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$	6	$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$	5	$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_3, \vec{b}_6, \vec{b}_7$	5	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$	3	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9$